35. Комплексная дифференцируемость. Условия Коши–Римана

По конспекту: § 5.1.1–5.1.2, с. 85–86.

Предел и непрерывность

Функция комплексного переменного — отображение $f : E \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. При $z = x + iy$ пишут $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. $\lim_{z\to a} f(z) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \quad 0 < |z - a| < \delta \implies |f(z) - A| < \varepsilon.$$

Здесь точки z берутся из области определения. **Непрерывность** в a означает $\lim_{z\to a} f(z) = f(a)$. Предел и непрерывность равносильны соответствующим свойствам обеих вещественных компонент u, v как функций двух переменных.

Производная и регулярность

Для функции, определённой в окрестности a, **комплексная производная**:

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.}$$

Предел должен быть одним и тем же при всех направлениях $h \to 0$ в комплексной плоскости. Эквивалентное определение **комплексной дифференцируемости**:

$$f(a + h) = f(a) + f'(a)h + o(|h|).$$

В конспекте f **регулярна** в открытом множестве G, если она комплексно дифференцируема там с непрерывной производной; регулярность в точке означает регулярность в некоторой её окрестности. В стандартном определении голоморфности непрерывность производной отдельно не требуется: она следует из комплексной дифференцируемости во всех точках открытой области. Здесь сохранена терминология конспекта.

Критерий Коши–Римана

Теорема. $f = u + iv$ комплексно дифференцируема в $z_0 = x_0 + iy_0$ тогда и только тогда, когда u, v дифференцируемы *как вещественные функции двух переменных* в (x_0, y_0) и

$$\boxed{u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.}$$

Тогда $f'(z_0) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$. **Достаточное условие.** Если $u, v \in C^1$ в окрестности точки и в точке выполнены условия Коши–Римана, то f там комплексно дифференцируема. Если условия выполнены на всей открытой области, f регулярна в ней. Одного существования частных производных и равенств Коши–Римана в точке без вещественной дифференцируемости недостаточно. **Пример конспекта.** $f(z) = |z|^2$ дифференцируема только в $z = 0$, где $f'(0) = 0$; она не регулярна ни в одной окрестности.

35. Интегральная теорема Коши

По конспекту: § 5.1.3, с. 86–87. Продолжение темы 35.

Комплексный интеграл по кривой

Пусть $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ — ориентированная кусочно-гладкая кривая, а f непрерывна на её следе. Тогда

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt.$$

При $f = u + iv$, $z = x + iy$:

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_\gamma (u\,dx - v\,dy) + i\int_\gamma (v\,dx + u\,dy).$$

При смене ориентации интеграл меняет знак. Для замкнутой кривой используют также обозначение $\oint_\gamma$.

Односвязность

Область — открытое связное множество. Область G **односвязна**, если всякую замкнутую кривую в ней можно непрерывно стянуть в точку, оставаясь в G. На с. 86 односвязность определена через связность границы. Для произвольных областей такая формулировка некорректна; здесь используется определение через стягивание замкнутых кривых.

Интегральная теорема Коши

Теорема. Если $G \subset \mathbb{C}$ — односвязная область, f регулярна в G, а γ — замкнутая кусочно-гладкая кривая в G, то

$$\boxed{\oint_\gamma f(z)\,dz = 0.}$$

Следствия. Интеграл между двумя точками не зависит от пути в G; у f существует первообразная F с $F' = f$; $\int_\gamma f\,dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$.

Форма для границы области

Пусть D — ограниченная область, граница которой состоит из конечного числа попарно непересекающихся простых замкнутых кусочно-гладких кривых, и f регулярна в окрестности $\overline{D}$. Тогда

$$\int_{\partial D} f(z)\,dz = 0.$$

Ориентация **положительна относительно** D: область остаётся слева при обходе. Внешняя граница обходится против часовой стрелки, внутренние — по часовой. Эта форма не требует односвязности, поскольку интегрирование идёт по *всей* ориентированной границе. **Пример конспекта.** В кольце $1/2 < |z| < 2$ функция $1/z$ регулярна, но для окружности $|z| = 1$, обходимой против часовой стрелки,

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

Условие регулярности в окрестности замыкания обеспечивает определённость функции и интеграла на границе. Следствия о первообразной — стандартные дополнения.

36. Интегральная формула Коши

По конспекту: § 5.2.1, с. 87–89.

Интеграл типа Коши

Для непрерывной φ на кусочно-гладкой кривой γ:

$$F(z) = \int_\gamma \frac{\varphi(w)}{w - z}\, dw, \qquad z \notin \gamma.$$

Теорема. F регулярна вне следа γ и имеет производные всех порядков:

$$F^{(n)}(z) = n! \int_\gamma \frac{\varphi(w)}{(w - z)^{n+1}}\, dw, \qquad n = 0, 1, \ldots.$$

Вспомогательное утверждение конспекта: при непрерывности подынтегральной функции и её производной по параметру z на $G \times \gamma$ дифференцирование можно перенести под знак интеграла.

Интегральная формула Коши

Теорема. Пусть D — ограниченная область с простой кусочно-гладкой границей (возможно с несколькими компонентами), f регулярна в окрестности $\overline{D}$, $z \in D$. Тогда при положительной ориентации всей границы

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(w)}{w - z}\, dw.}$$

В частности, если f регулярна в круге $|w - z_0| < R$, то для $0 < \rho < R$ и $|z - z_0| < \rho$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w - z_0| = \rho} \frac{f(w)}{w - z}\, dw.$$

Окружность обходится против часовой стрелки.

Производные всех порядков

Теорема. Регулярная функция бесконечно комплексно дифференцируема; в тех же условиях

$$\boxed{f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}}\, dw.}$$

Все производные также регулярны. **Оценки Коши (следствие).** Если $M_\rho = \max_{|w - z_0| = \rho} |f(w)|$, то

$$|f^{(n)}(z_0)| \le \frac{n! M_\rho}{\rho^n}.$$

В формулировке на с. 88 регулярности только внутри D недостаточно для записи интеграла по границе без дополнительного граничного условия. Здесь дана достаточная версия с регулярностью в окрестности замыкания; оценки Коши добавлены как прямое следствие.

36. Разложение регулярной функции в ряд Тейлора

По конспекту: § 5.2.2, с. 89–90. Продолжение темы 36.

Комплексный степенной ряд

Степенной ряд с центром z_0:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Теорема Абеля. Если ряд сходится в точке $\widetilde{z} \neq z_0$, то он абсолютно сходится при $|z-z_0| < |\widetilde{z}-z_0|$ и равномерно на каждом замкнутом круге $|z-z_0| \leq \rho < |\widetilde{z}-z_0|$. **Радиус сходимости** R определяется формулой Коши–Адамара:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |c_n|^{1/n}.$$

При $|z - z_0| < R$ ряд сходится абсолютно и локально равномерно, при $|z - z_0| > R$ расходится. На границе сходимость требует отдельного рассмотрения. Сумма регулярна внутри круга; ряд можно почленно дифференцировать любое число раз.

Теорема Тейлора

Теорема. Если f регулярна в круге $|z - z_0| < R$, то во всём этом круге

$$\boxed{f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.}$$

Ряд сходится абсолютно и равномерно на каждом меньшем замкнутом круге. Разложение в степенной ряд единственно. Его коэффициенты равны

$$c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=\rho} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}}\, dw, \qquad 0 < \rho < R.$$

Интеграл для c_n не зависит от выбора ρ внутри круга регулярности.

Связь регулярности и аналитичности

Аналитичность в точке означает представимость функции степенным рядом в некоторой её окрестности. Теорема Тейлора и регулярность суммы степенного ряда дают эквивалентность аналитичности и регулярности в комплексной области. Если f регулярна в $|z - z_0| < R$, радиус её ряда Тейлора *не меньше* R; он может быть больше, если функция продолжается дальше. Формула Коши–Адамара и термин «аналитичность» — стандартные дополнения. В формулировке Абеля на с. 89 радиус должен быть действительным числом $|\widetilde{z} - z_0|$.

37. Ряд Лорана и его коэффициенты

По конспекту: § 5.3.1, с. 91–92.

Определение и сходимость

Ряд Лорана с центром z_0:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_{-k}}{(z-z_0)^k}}_{\text{главная часть}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n}_{\text{правильная часть}}.$$

Сходимость означает сходимость *обеих* частей по отдельности, а не только симметричных частичных сумм. Правильная часть — степенной ряд по $z-z_0$; главная часть — степенной ряд по $1/(z-z_0)$. Их общая область абсолютной сходимости имеет вид кольца

$$K = \{z : r < |z-z_0| < R\}, \qquad 0 \le r < R \le \infty.$$

Теорема о свойствах. Если ряд сходится в открытом кольце, то он абсолютно и равномерно сходится на каждом замкнутом подкольце $r < r_1 \le |z-z_0| \le R_1 < R$. Его сумма регулярна; ряд можно почленно дифференцировать, и полученные ряды производных сходятся локально равномерно.

Теорема Лорана

Теорема. Если f регулярна в кольце K, то во всём K она единственным образом представляется рядом Лорана:

$$\boxed{f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n.}$$

Для любого $n \in \mathbb{Z}$ и любой окружности $|w-z_0| = \rho$, $r < \rho < R$, обходимой против часовой стрелки,

$$\boxed{c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=\rho} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}\, dw.}$$

Коэффициенты не зависят от ρ. Окружность можно заменить замкнутым контуром в кольце, один раз положительно охватывающим центр (с индексом 1).

Связь с рядом Тейлора

Если f регулярна и в центре z_0, то все c_n при $n < 0$ равны нулю, и ряд Лорана превращается в ряд Тейлора. Разложения одной функции в различных кольцах с одним центром могут иметь разные коэффициенты: единственность относится к фиксированному кольцу. На с. 92 независимость коэффициентов от «выбора кривой» подразумевает одинаковую ориентацию и один обход центра; для произвольного замкнутого контура без этого условия утверждение неверно.

37. Изолированные особые точки

По конспекту: § 5.3.2, с. 92–94. Продолжение темы 37.

Определение и классификация в конечной точке

$z_0 \in \mathbb{C}$ — **изолированная особая точка** однозначной функции f, если f регулярна в некоторой проколотой окрестности $0 < |z - z_0| < \varepsilon$, но не определена или не регулярна в z_0.

1. **Устранимая точка**: существует конечный предел $\lim_{z \to z_0} f(z)$. Заданием значения этого предела функцию можно регулярно продолжить в z_0.
2. **Полюс**: $|f(z)| \to \infty$ при $z \to z_0$ (предел ∞ на сфере Римана).
3. **Существенно особая точка**: не существует ни конечного, ни бесконечного предела.

Критерии через главную часть Лорана

Теоремы.

- Точка устранима тогда и только тогда, когда $c_{-k} = 0$ для всех $k \geq 1$ (главная часть отсутствует).
- Точка — полюс порядка $m \geq 1$ тогда и только тогда, когда $c_{-m} \neq 0$ и $c_n = 0$ для всех $n < -m$ (главная часть конечна и непуста).
- Точка существенно особая тогда и только тогда, когда главная часть содержит бесконечно много ненулевых членов.

Критерий полюса:

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}, \qquad g \text{ регулярна около } z_0, \quad g(z_0) \neq 0.$$

Эквивалентно, $1/f$ регулярно продолжается в z_0 и имеет там нуль порядка m. **Теорема об устранимой точке.** Если f регулярна и ограничена в проколотой окрестности, то особенность устранима. В частности, регулярная в проколотой окрестности и непрерывная в полной окрестности функция регулярна и в центре.

Особая точка в бесконечности

Если f регулярна при $|z| > R$, тип точки ∞ определяют по типу точки $w = 0$ функции $f(1/w)$. В разложении $f(z) = \sum c_n z^n$ главная часть в бесконечности состоит из членов с $n > 0$. **Следствие.** Устранимость в ∞ равносильна отсутствию положительных степеней; полюс порядка m — конечной главной части со старшей степенью z^m; существенная особенность — бесконечной главной части. В определении порядка полюса на с. 93 правильно $c_{-m} \neq 0$, а не $c_m \neq 0$. Для устранимой точки требуется существование именно конечного предела.

38. Вычеты и способы вычисления

По конспекту: § 5.4.1 и 5.4.3, с. 94–96.

Определение в конечной точке

Если f регулярна в проколотой окрестности $a \in \mathbb{C}$, то её **вычет** в a — коэффициент при $(z-a)^{-1}$ в ряде Лорана:

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=a} f = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=\rho} f(z)\,dz.}$$

Окружность лежит в этой окрестности и ориентирована против часовой стрелки. В точке регулярности и в устранимой особой точке вычет равен нулю. Вычет в полюсе также может быть нулевым: например, для $(z-a)^{-2}$.

Формулы для полюсов

Простой полюс:

$$\operatorname{res}_{z=a} f = \lim_{z\to a} (z-a) f(z).$$

Полюс порядка не выше m:

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z\to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \bigl[(z-a)^m f(z)\bigr].}$$

В частности, если $f(z) = g(z)/(z-a)^m$, g регулярна в a, то вычет равен $g^{(m-1)}(a)/(m-1)!$. Если $f = g/h$, g, h регулярны в a, $h(a) = 0$, $h'(a) \neq 0$, то

$$\operatorname{res}_{z=a} \frac{g}{h} = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

При $g(a) = 0$ особенность устранима, и формула всё равно даёт нуль.

Вычет в бесконечности

Если f регулярна при $|z| > R$ и $f(z) = \sum c_n z^n$, то

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=\infty} f = -c_{-1} = \operatorname{res}_{w=0} \left[-\frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right) \right].}$$

Знак связан с заменой $z = 1/w$, $dz = -dw/w^2$. Если f регулярна в бесконечности, то

$$\operatorname{res}_{\infty} f = \lim_{z\to\infty} z\bigl(f(\infty) - f(z)\bigr).$$

Для $f(z) = \varphi(1/z)$ с регулярной φ вычет равен $-\varphi'(0)$. Регулярность самой функции в бесконечности не означает нулевого вычета: например, $f(z) = 1/z$ регулярна там, но $\operatorname{res}_{\infty} f = -1$.

38. Теорема о вычетах. Интегралы по замкнутому контуру

По конспекту: § 5.4.2, с. 95–96. Продолжение темы 38.

Теорема Коши о вычетах

Теорема. Пусть D — ограниченная область с простой кусочно-гладкой границей, f регулярна в окрестности $\overline{D}$, кроме конечного числа изолированных особых точек $a_1, \dots, a_N \in D$. Особых точек на границе нет. Тогда

$$\boxed{\int_{\partial D} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{N} \operatorname{res}_{z=a_k} f(z).}$$

Ориентация положительна относительно D: внешняя граница — против часовой стрелки, границы отверстий — по часовой. Особенности в отверстиях не входят в сумму.

Форма для общего замкнутого контура

Индекс замкнутой кривой относительно точки $a \notin \gamma$:

$$\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z-a}.$$

Он считает число обходов точки с учётом направления. Для контура в односвязной области, где f регулярна за исключением конечного числа изолированных особенностей a_k, и не проходящего через эти точки:

$$\oint_{\gamma} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k} \operatorname{Ind}(\gamma, a_k) \operatorname{res}_{a_k} f.$$

Для простого положительно ориентированного контура индексы внутренних точек равны 1, внешних — 0.

Сумма вычетов, включая бесконечность

Теорема. Если f регулярна на комплексной плоскости кроме конечного числа изолированных особых точек, то

$$\boxed{\sum_{a \in \mathbb{C}} \operatorname{res}_{z=a} f + \operatorname{res}_{z=\infty} f = 0.}$$

Для области на сфере Римана, содержащей ∞, в сумме теоремы о вычетах учитывается и вычет в бесконечности; ориентация границы всё так же оставляет область слева.

Порядок вычисления контурного интеграла

1. Определить ориентацию контура и особенности внутри него; проверить отсутствие особенностей на контуре.
2. Вычислить вычеты через ряд Лорана, формулу для простого полюса или производную для полюса высшего порядка.
3. Сложить вычеты с учётом индексов и умножить на $2\pi i$.

Условия на границе уточняют формулировку конспекта; индексная форма — стандартное дополнение для произвольных замкнутых контуров. Нумерация 35–38 соответствует списку госэкзамена 2025–2026, источники — § 5.1–5.4 конспекта 2021 года. Приведены определения и теоремы без доказательств.